$A\cup B=\{a,b,c,d\}$，$\overline{A}=\{d,e\}$，$\overline{B}=\{a,b,e\}$.

所以

$$\overline{A\cup B}=\{e\},\ \overline{A}\cap\overline{B}=\{e\}.$$

而 $A\cap B=\{c\}$，所以

$$\overline{A\cap B}=\{a,b,d,e\},\ \overline{A}\cup\overline{B}=\{a,b,d,e\}.$$

练习 1.1(4)

1. 设 A 为全集 U 的任一子集，则

(1) $\overline{\overline{A}}=$_____；($\overline{\overline{A}}$表示 A 的补集 $\overline{A}$的补集)

(2) $A\cap\overline{A}=$_____；

(3) $A\cup\overline{A}=$_____.

2. 已知全集为 **R**，集合 $A=\{x\mid -2<x\leqslant 1\}$. 求 $\overline{A}$.

3. 已知集合 $A=\{1,2,3,4,5\}$，$B=\{2,4,6,8\}$，$C=\{3,4,5,6\}$. 求：

(1) $(A\cap B)\cup C$，$(A\cup C)\cap(B\cup C)$；

(2) $(A\cup B)\cap C$，$(A\cap C)\cup(B\cap C)$.

习题 1.1

A 组

1. 用列举法表示下列集合：

(1) 10 以内的所有素数组成的集合；

(2) $\{y\mid y=x-1,\ 0\leqslant x\leqslant 3,\ x\in\mathbf{Z}\}$.

2. 用描述法表示下列集合：

(1) 被 3 除余 1 的所有自然数组成的集合；

(2) 比 1 大又比 10 小的所有实数组成的集合；

(3) 平面直角坐标系中坐标轴上所有点组成的集合.

3. 集合$\{(x,y)\mid xy>0,\ x、y$ 为实数$\}$是指 (　　)

A. 第一象限内的所有点组成的集合；

B. 第三象限内的所有点组成的集合；

C. 第一象限和第三象限内的所有点组成的集合；

D. 不在第二象限也不在第四象限内的所有点组成的集合.